第十章　涨落理论

> **教材**：汪志诚《热力学·统计物理》（第六版） **范围**：§10.1–§10.7（教材 pp. 248–269；其中 *§10.2*–§10.4 为带星号的选读内容）

本章地图

节	标题	一句话
§10.1	涨落的准热力学理论	由复合孤立系统的熵偏差得到正则、巨正则系统热力学量涨落的高斯分布
*§10.2	临界点邻域序参量的涨落	金兹堡-朗道模型把序参量写成空间场，由高斯近似求长波涨落与热容发散
*§10.3	序参量涨落的空间关联	关联函数及其傅里叶分量描述临界涨落；关联长度 ξ 在临界点发散
*§10.4	临界指数的标度关系　普适性	标度假设把热力学奇异性归结为关联长度，导出临界指数之间的标度律和普适类
§10.5	布朗运动理论	朗之万方程给出均方位移 $\overline{x^2}=2kTt/\alpha$；扩散图像导出爱因斯坦关系
§10.6	布朗颗粒动量的扩散和时间关联	涨落力的 δ 关联导致动量扩散；动量关联时间由阻尼系数决定
§10.7	布朗运动简例	热噪声、光学黏胶中的多普勒冷却和磁光陷阱都可化为朗之万方程

主线：§10.1 用宏观热力学计算平衡涨落 → *§10.2–§10.4 把涨落推广到临界点的空间场与标度分析 → §10.5 以朗之万方程研究随机力驱动下的位移扩散 → §10.6 建立涨落力、动量扩散与耗散的联系 → §10.7 给出电子线路和激光冷却中的实例。

§10.1　涨落的准热力学理论

10.1.1 涨落的统计定义

统计物理中的宏观量是相应微观量在给定宏观条件下的平均值：

$$\overline{B}=\sum_s B_s\rho_s.$$

其中 ρ_s 是系统处于微观状态 s 的概率，B_s 是微观量 B 在状态 s 的取值。偏差

$$\delta B_s=B_s-\overline{B}$$

的平均值为零。用偏差平方的平均值

$$\overline{(B_s-\overline{B})^2}=\sum_s\rho_s(B_s-\overline{B})^2=\overline{B^2}-(\overline{B})^2$$

表示 $\boldsymbol{B}$ 对平均值的涨落。

本章讨论**准热力学涨落理论**：直接求给定宏观条件下热力学量取各种涨落值的概率分布。温度、熵等量不是独立微观量，其涨落应理解为：先取能量的涨落值 $\boldsymbol{E}$ 和体积的涨落值 $\boldsymbol{V}$，再用函数关系 $\boldsymbol{S=S(E,V)}$ 得到相应的熵值，并与 $\boldsymbol{S(\overline{E},\overline{V})}$ 比较。

10.1.2 正则系统的能量和体积涨落

考虑系统与热源接触并达到平衡，二者共同构成孤立复合系统。系统和源的能量、体积变化满足

$$\Delta E+\Delta E_{\mathrm{r}}=0,\qquad \Delta V+\Delta V_{\mathrm{r}}=0. \tag{10.1.1}$$

用 $\overline{\Omega}^{(0)}$ 表示系统处于平均能量 $\overline{E}$、平均体积 $\overline{V}$ 时复合系统的微观状态数。复合系统平均熵为

$$\overline{S}^{(0)}=k\ln\overline{\Omega}^{(0)}. \tag{10.1.2}$$

当系统能量和体积偏离平均值 $\Delta E,\Delta V$ 时，复合系统微观状态数和熵分别为 $\Omega^{(0)}$、$S^{(0)}$：

$$S^{(0)}=k\ln\Omega^{(0)}. \tag{10.1.3}$$

孤立复合系统的各可达微观状态等概率，因此该涨落出现的概率正比于相应微观状态数：

$$W\propto\Omega^{(0)}=\overline{\Omega}^{(0)}\exp\left[\frac{S^{(0)}-\overline{S}^{(0)}}{k}\right],$$

即

$$W\propto e^{\Delta S^{(0)}/k}. \tag{10.1.4}$$

熵具有广延性：

$$\Delta S^{(0)}=\Delta S+\Delta S_{\mathrm{r}}, \tag{10.1.5}$$

其中 ΔS、ΔS_{r} 分别是系统和源的熵偏差。

源很大，其温度 T 和压强 p 在涨落中可视为常数。对源应用热力学基本方程，

$$\Delta S_{\mathrm{r}}=\frac{\Delta E_{\mathrm{r}}+p\Delta V_{\mathrm{r}}}{T}.$$

利用式 (10.1.1)：

$$\Delta S_{\mathrm{r}}=-\frac{\Delta E+p\Delta V}{T}. \tag{10.1.6}$$

代回式 (10.1.4)：

$$W \propto \exp\left[-\frac{\Delta E - T\Delta S + p\Delta V}{kT}\right]. \tag{10.1.7}$$

将 $E = E(S,V)$ 在 $(\overline{S},\overline{V})$ 附近作二阶泰勒展开：

$$\begin{aligned} E = \overline{E} &+ \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_0 \Delta S + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_0 \Delta V \\ &+ \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial^2 E}{\partial S^2}\right)_0 (\Delta S)^2 + 2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V}\right)_0 \Delta S \Delta V + \left(\frac{\partial^2 E}{\partial V^2}\right)_0 (\Delta V)^2\right]. \end{aligned} \tag{10.1.8}$$

下标 0 表示在平均值处取值。由于

$$\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_0 = T, \qquad \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_0 = -p,$$

一阶项互相抵消。整理二阶项：

$$\Delta E - T\Delta S + p\Delta V = \frac{1}{2}[\Delta S\, \delta T - \Delta V\, \delta p], \tag{10.1.9}$$

其中 $\delta T, \delta p$ 是相对于平均温度和平均压强的偏差。于是

$$W \propto \exp\left[-\frac{\Delta S \Delta T - \Delta V \Delta p}{2kT}\right]. \tag{10.1.10}$$

四个偏差量中只有两个独立。若取 $\Delta T, \Delta V$ 为自变量，

$$\Delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \Delta T + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \Delta V = \frac{C_V}{T}\Delta T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \Delta V,$$

$$\Delta p = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \Delta T + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \Delta V.$$

注意 $\Delta S \Delta T$、$\Delta V \Delta p$ 中交叉项在最后相减时抵消，得到

$$W \propto \exp\left[-\frac{C_V}{2kT^2}(\Delta T)^2 + \frac{1}{2kT}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T (\Delta V)^2\right]. \tag{10.1.11}$$

脚注（教材 p.250）：若在式 (10.1.4) 中直接用 $\Delta S^{(0)} = \frac{1}{2}\delta^2 S$，也可直接得到式 (10.1.11)。

因此 $\Delta T, \Delta V$ 是两个独立高斯变量，均值为零，且

$$\overline{\Delta T\, \Delta V} = \overline{\Delta T}\ \overline{\Delta V} = 0, \qquad \overline{(\Delta T)^2} = \frac{kT^2}{C_V}, \qquad \overline{(\Delta V)^2} = -kT\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T. \tag{10.1.12}$$

因为方差恒正，所以平衡稳定性要求

$$C_V > 0, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0.$$

广延量的均方涨落正比于粒子数 N，强度量的均方涨落反比于 N；但它们各自的**相对涨落**都正比于 $1/\sqrt{N}$，所以通常极小。临界点附近是例外。

10.1.3 磁介质中的涨落

对磁介质，用磁矩 m 代替体积，用外场 $\mathscr{H}$ 代替负压强。类似推导给出

$$W \propto \exp\left[-\frac{C_m}{2kT^2}(\Delta T)^2 - \frac{\mu_0}{2kT}\left(\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial m}\right)_T (\Delta m)^2\right]. \tag{10.1.13}$$

因此

$$\overline{\Delta T\,\Delta m} = 0, \qquad \overline{(\Delta T)^2} = \frac{kT^2}{C_m}, \qquad \overline{(\Delta m)^2} = \frac{kT}{\mu_0}\left(\frac{\partial m}{\partial \mathscr{H}}\right)_T. \tag{10.1.14}$$

10.1.4 巨正则系统的涨落

考虑系统、热源和粒子源共同构成孤立复合系统。开系涨落概率为

$$W \propto \exp\left[-\frac{\Delta S\Delta T - \Delta V\Delta p + \Delta N\Delta\mu}{2kT}\right]. \tag{10.1.15}$$

固定 V，取 T, N 为自变量：

$$\Delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N}\Delta T + \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{V,T}\Delta N = \frac{C_V}{T}\Delta T - \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N}\Delta N,$$

$$\Delta\mu = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N}\Delta T + \left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{V,T}\Delta N.$$

交叉项抵消：

$$W \propto \exp\left[-\frac{C_V}{2kT^2}(\Delta T)^2 + \frac{1}{2kT}\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{V,T}(\Delta N)^2\right]. \tag{10.1.16}$$

因此

$$\overline{(\Delta T)^2} = \frac{kT^2}{C_V}, \qquad \overline{\Delta N\Delta T} = 0, \qquad \overline{(\Delta N)^2} = kT\left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{V,T}. \tag{10.1.17}$$

第二式与巨正则分布直接计算的粒子数涨落一致。

能量偏差为

$$\Delta E=\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{V,N}\Delta T+\left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{V,T}\Delta N.$$

取平方平均，交叉项为零：

$$\begin{aligned}\overline{(\Delta E)^2}&=\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{V,N}^2\overline{(\Delta T)^2}+\left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{V,T}^2\overline{(\Delta N)^2}\\&=kT^2C_V+\left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{V,T}^2\overline{(\Delta N)^2}.\end{aligned}\tag{10.1.18}$$

第一项来自热源交换能量；第二项来自粒子源交换粒子。粒子数涨落很大时第二项不可忽略。

* § 10.2　临界点邻域序参量的涨落　补充材料

10.2.1 金兹堡-朗道模型

朗道理论把序参量看成全空间均匀量，忽略了临界点邻域的强烈空间涨落。金兹堡-朗道模型引入**局域序参量** $\mathscr{M}(\boldsymbol{r})$，其定义是 $\boldsymbol{r}$ 附近体积元内原子自旋磁矩之和除以体积。体积元须远大于原子间距，同时足够小以保留空间变化。

> 教材从 § 10.2 到 § 10.4 将玻耳兹曼常量记为 k_{B}。

以 $k_{\mathrm{B}}T$ 为能量单位的等效哈密顿量为

$$\frac{\mathscr{H}}{k_{\mathrm{B}}T}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{r}\left[a_0+a_2\mathscr{M}^2+a_4\mathscr{M}^4+c(\nabla\mathscr{M})^2-\mu_0h(\boldsymbol{r})\cdot\mathscr{M}(\boldsymbol{r})\right].\tag{10.2.1}$$

其中 a_0,a_2,a_4,c 是温度的函数，

$$h(\boldsymbol{r})=\frac{\mathscr{H}(\boldsymbol{r})}{k_{\mathrm{B}}T}.$$

- $a_0+a_2\mathscr{M}^2+a_4\mathscr{M}^4$ 是序参量的局域势能密度；
- $-\mu_0h\cdot\mathscr{M}$ 是序参量在外场中的势能；
- $c(\nabla\mathscr{M})^2$ 表示空间不均匀和近邻交换作用的能量代价。

某一序参量场 $\mathscr{M}(\boldsymbol{r})$ 的概率为

$$\rho=\frac{1}{Z}\exp\left[-\frac{\mathscr{H}[\mathscr{M}(\boldsymbol{r})]}{k_{\mathrm{B}}T}\right],\tag{10.2.2}$$

配分函数是对全部场构型作泛函积分：

$$Z=\int \exp\left[-\frac{\mathscr{H}[\mathscr{M}(\boldsymbol{r})]}{k_{\mathrm{B}}T}\right]\mathcal{D}\mathscr{M}. \tag{10.2.3}$$

无外场且序参量均匀时，$\nabla\mathscr{M}=\mathbf{0}$。最概然均匀态由

$$\begin{cases}\dfrac{\partial}{\partial\mathscr{M}}\left(a_0+a_2\mathscr{M}^2+a_4\mathscr{M}^4\right)=0,\\[2ex] \dfrac{\partial^2}{\partial\mathscr{M}^2}\left(a_0+a_2\mathscr{M}^2+a_4\mathscr{M}^4\right)>0\end{cases} \tag{10.2.4}$$

确定，与朗道连续相变理论的稳定性条件相同。

10.2.2 序参量的傅里叶分解

令

$$\mathscr{M}(\boldsymbol{r})=\frac{1}{L^{3/2}}\sum_{\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}, \tag{10.2.5}$$

其中

$$k_\alpha=\frac{2\pi}{L}n_\alpha,\qquad \alpha=x,y,z,\qquad n_\alpha=0,\pm1,\pm2,\cdots.$$

局域序参量不分辨原子间距尺度，故只保留

$$k\lesssim\Lambda\sim\frac{1}{d_0}$$

的模式。逆变换为

$$\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}=\frac{1}{L^{3/2}}\int \mathrm{d}\boldsymbol{r}\,\mathscr{M}(\boldsymbol{r})e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}. \tag{10.2.6}$$

实场满足

$$\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}^{*}=\mathscr{M}_{-\boldsymbol{k}}. \tag{10.2.7}$$

零波矢分量给出系统平均磁矩密度：

$$\mathscr{M}_{\boldsymbol{0}}=\frac{1}{L^{3/2}}\int \mathscr{M}(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}=L^{3/2}\overline{\mathscr{M}}. \tag{10.2.8}$$

10.2.3 傅里叶空间中的哈密顿量

将式 (10.2.5) 代入式 (10.2.1)，无外场时

$$\frac{\mathscr{H}}{k_{\mathrm{B}}T} = a_0 L^3 + \sum_{\boldsymbol{k}} \mathscr{M}_{\boldsymbol{k}} \cdot \mathscr{M}_{-\boldsymbol{k}} (a_2 + c k^2) + \frac{1}{L^3} \sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}_2} a_4 (\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}} \cdot \mathscr{M}_{\boldsymbol{k}_1})(\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}_2} \cdot \mathscr{M}_{-\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_2}). \tag{10.2.9}$$

四阶项耦合不同傅里叶模式。精确求配分函数很困难；**高斯近似**忽略四阶项，将各模式看成独立高斯变量。

对全部 $\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}$ 作泛函积分：

$$Z = \prod_{|\boldsymbol{k}|<\Lambda} \int \exp\left[-\frac{\mathscr{H}}{k_{\mathrm{B}}T}\right] \mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}) \mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}). \tag{10.2.10}$$

利用实场条件，只需对半空间积分：

$$Z = \prod_{\substack{|\boldsymbol{k}|<\Lambda \\ k_z \geqslant 0}} \int \exp\left[-\frac{\mathscr{H}}{k_{\mathrm{B}}T}\right] \mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}) \mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}). \tag{10.2.11}$$

若对完整球体积分，则最后取平方根。

10.2.4 顺磁相中的序参量涨落

在 $T > T_c$ 的顺磁相，$\mathscr{M}_{\boldsymbol{0}} = 0$。高斯近似下

$$\frac{\mathscr{H}}{k_{\mathrm{B}}T} = \frac{\mathscr{H}(\overline{\mathscr{M}})}{k_{\mathrm{B}}T} + \sum_{|\boldsymbol{k}|<\Lambda} |\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}|^2 (a_2 + c k^2), \tag{10.2.12}$$

且

$$\frac{\mathscr{H}(\overline{\mathscr{M}})}{k_{\mathrm{B}}T} = a_0 L^3.$$

各模式平均值为零：

$$\overline{\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}} = 0. \tag{10.2.13}$$

高斯积分给出

$$\overline{|\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}|^2} = \frac{1}{2(a_2 + c k^2)}. \tag{10.2.14}$$

由朗道理论

$$a_2 = a_2'(T - T_c),$$

因此

$$\overline{|\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}|^2} = \frac{1}{2\left[a_2'(T-T_c)+ck^2\right]}. \tag{10.2.14'}$$

当 $T \to T_c$ 且 $\boldsymbol{k} \to \boldsymbol{0}$ 时，长波序参量涨落异常增强。

完成高斯积分：

$$Z = e^{-a_0 L^3} \prod_{\substack{|\boldsymbol{k}|<\Lambda \\ k_z \geqslant 0}} \frac{\pi}{2(a_2+ck^2)}. \tag{10.2.15}$$

自由能：

$$F = -k_{\mathrm{B}}T\ln Z = k_{\mathrm{B}}Ta_0L^3 - \frac{k_{\mathrm{B}}T}{2}\sum_{|\boldsymbol{k}|<\Lambda}\ln\frac{\pi}{2(a_2+ck^2)}. \tag{10.2.16}$$

热容

$$C = -T\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}.$$

把求和换成积分并只保留最奇异项：

$$C = \frac{k_{\mathrm{B}}(a_2'T)^2L^3}{4\pi^2}\int_0^{\Lambda}\frac{k^2\,\mathrm{d}k}{(a_2+ck^2)^2} + \text{奇异性较低的项}. \tag{10.2.17}$$

三维 $\boldsymbol{k}$ 空间求和与积分的关系为

$$\sum_{|\boldsymbol{k}|<\Lambda} \longrightarrow \frac{L^3}{8\pi^3}\int_0^{\Lambda} 4\pi k^2\,\mathrm{d}k. \tag{10.2.18}$$

10.2.5 关联长度与热容发散

令

$$k = \frac{k'}{\xi}, \tag{10.2.19}$$

其中

$$\xi = \left[\frac{c}{a_2'(T-T_c)}\right]^{1/2}. \tag{10.2.20}$$

则

$$C \equiv \frac{k_{\mathrm{B}}(a_2'T/c)^2L^3}{4\pi^2}\xi\int_0^{\Lambda\xi}\frac{k'^2\,\mathrm{d}k'}{(1+k'^2)^2} + \text{奇异性较低的项} \equiv C_0\xi + \text{奇异性较低的项}. \tag{10.2.21}$$

当 $T \to T_c$ 时 $\xi \to \infty$，因此热容发散。物理原因是：模式 k 的涨落正比于 $(a_2 + ck^2)^{-1}$，长波模式在临界点附近异常增强。

在 d 维空间，

$$\sum_{|k|<\Lambda} \longrightarrow \frac{L^d}{(2\pi)^d} \int_0^{\Lambda} k^{d-1} \mathrm{d}k \int \mathrm{d}\Omega_d. \tag{10.2.22}$$

由式 (10.2.21) 的量纲和积分行为：

$$C \sim \xi^{4-d}. \tag{10.2.23}$$

顺磁相 $T > T_c$：

$$C \sim (T - T_c)^{-\alpha}, \qquad \alpha = 2 - \frac{d}{2}. \tag{10.2.23'}$$

铁磁相 $T < T_c$ 得到相同幂次，比例系数不同：

$$C \sim \xi^{4-d}, \tag{10.2.24}$$

$$C \sim (T_c - T)^{-\alpha'}, \qquad \alpha' = 2 - \frac{d}{2}. \tag{10.2.24'}$$

因此 $d < 4$ 时高斯近似已经显示热容在临界点发散；$d \geqslant 4$ 时高斯近似给出有限或较弱奇异。

* § 10.3　序参量涨落的空间关联　补充材料

10.3.1 关联函数

局域序参量的偏差为

$$\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}(\boldsymbol{r})}.$$

其平均值为零：

$$\overline{\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}(\boldsymbol{r})}} = 0. \tag{10.3.1}$$

定义关联函数

$$C(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \overline{\left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}(\boldsymbol{r})}\right] \cdot \left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}') - \overline{\mathscr{M}(\boldsymbol{r}')}\right]}. \tag{10.3.2}$$

同一点：

$$C(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}) = \overline{\left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}(\boldsymbol{r})}\right]^2}. \tag{10.3.3}$$

若不同地点的涨落独立，

$$C(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = 0. \tag{10.3.4}$$

对均匀各向同性系统，C 只依赖

$$R = |\boldsymbol{R}| = |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|.$$

10.3.2 从傅里叶分量求关联函数

把序参量偏差展开为

$$\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}} = \frac{1}{L^{3/2}} \sum_{\substack{\boldsymbol{k} \\ k \neq 0}} \mathscr{M}_{\boldsymbol{k}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}. \tag{10.3.5}$$

逆变换：

$$\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}} = \frac{1}{L^{3/2}} \int \left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}}\right] e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{10.3.6}$$

实场给出 $\mathscr{M}_{-\boldsymbol{k}} = \mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}^*$，所以

$$|\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}|^2 = \frac{1}{L^3} \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}\, \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}}\right] \left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}') - \overline{\mathscr{M}}\right] e^{-i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}. \tag{10.3.7}$$

取系综平均：

$$\begin{aligned} \overline{|\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}|^2} &= \frac{1}{L^3} \int \mathrm{d}\boldsymbol{r}\, \mathrm{d}\boldsymbol{r}'\, C(|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|) e^{-i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \\ &= \frac{1}{L^3} \int \mathrm{d}\boldsymbol{r} \int \mathrm{d}\boldsymbol{R}\, C(R) e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}} = L^{3/2} C(\boldsymbol{k}). \end{aligned} \tag{10.3.8}$$

其中

$$C(\boldsymbol{k}) = \frac{1}{L^{3/2}} \int C(\boldsymbol{R}) e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}} \mathrm{d}\boldsymbol{R}. \tag{10.3.9}$$

逆变换：

$$C(\boldsymbol{R}) = \frac{1}{L^{3/2}} \sum_{\boldsymbol{k}} C(\boldsymbol{k}) e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}. \tag{10.3.10}$$

代入式 (10.3.8)：

$$C(\boldsymbol{R}) = \frac{1}{L^3}\sum_{\boldsymbol{k}} \overline{|\mathscr{M}_{\boldsymbol{k}}|^2} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}. \tag{10.3.11}$$

10.3.3 高斯近似下的关联函数

将式 (10.2.14) 代入式 (10.3.11)：

$$C(\boldsymbol{R}) = \frac{1}{L^3}\sum_{\boldsymbol{k}} \frac{1}{2(a_2 + ck^2)} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}. \tag{10.3.12}$$

利用

$$\frac{1}{L^3}\sum_{\boldsymbol{k}} \longrightarrow \frac{1}{(2\pi)^3}\int \mathrm{d}\boldsymbol{k},$$

得到

$$C(\boldsymbol{R}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}}{2(a_2 + ck^2)}\mathrm{d}\boldsymbol{k}. \tag{10.3.13}$$

三维积分给出

$$C(\boldsymbol{R}) = \frac{1}{4\pi c}\frac{e^{-R/\xi}}{R}, \tag{10.3.14}$$

其中

$$\xi = \left(\frac{c}{a_2}\right)^{1/2} = \left[\frac{c}{a_2'(T - T_c)}\right]^{1/2}. \tag{10.3.15}$$

当 $\boldsymbol{R} \ll \xi$ 时涨落显著关联；当 $\boldsymbol{R} \gg \xi$ 时关联按指数衰减。ξ 称为**关联长度**。在临界点 $\boldsymbol{T} \to \boldsymbol{T_c}$ 时 $\xi \to \infty$，系统出现长程关联：

$$C(R) \sim \frac{1}{R}. \tag{10.3.16}$$

10.3.4 关联长度和关联函数的临界指数

实验上关联长度随约化温度

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

发散：

$$\xi \sim |t|^{-\nu}. \tag{10.3.17}$$

三维实验值 $\nu \approx 0.6 \sim 0.7$。

在 d 维空间，关联函数的标度形式为

$$C(R) \sim \frac{1}{R^{d-2+\eta}} e^{-R/\xi}, \tag{10.3.18}$$

其中 η 是另一个临界指数，典型值约 $0.05 \sim 0.1$。临界点处

$$C(R) \sim \frac{1}{R^{d-2+\eta}}. \tag{10.3.19}$$

至此已引入六个临界指数

$$\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta,\ \nu,\ \eta.$$

下一节讨论它们是否独立。

* § 10.4　临界指数的标度关系　普适性　补充材料

10.4.1 标度假设

临界点邻域只有一个发散的宏观特征长度——关联长度 ξ。当 ξ 远大于晶格常数等微观长度时，微观细节被抹去，热力学奇异部分应由 ξ 唯一决定。这就是**标度假设**。

以下用自然单位，把能量的量纲用 $k_{\mathrm{B}}T$ 消去。以 L 表示长度量纲。d 维系统的自由能密度

$$f = \frac{F}{k_{\mathrm{B}} T L^{d}}$$

的量纲为

$$[f] = L^{-d}. \tag{10.4.1}$$

由式 (10.3.18)：

$$[C(R)] = L^{2-d-\eta}. \tag{10.4.2}$$

由式 (10.3.2)，序参量满足

$$[\mathscr{M}] = [C(R)]^{1/2} = L^{(2-d-\eta)/2}. \tag{10.4.3}$$

10.4.2 磁化率的关联函数表示

磁化率可写成关联函数的积分：

$$\chi = \frac{\mu_0}{k_{\mathrm{B}}T}\int C(R)\,\mathrm{d}^d R. \tag{10.4.4}$$

根据式 (10.1.14)：

$$\overline{(\Delta m)^2} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\mu_0}\left(\frac{\partial m}{\partial \mathscr{H}}\right)_T. \tag{10.4.5}$$

左边可写成

$$\begin{aligned}\overline{(\Delta m)^2} &= \int \left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}) - \overline{\mathscr{M}}\right]\cdot\left[\mathscr{M}(\boldsymbol{r}') - \overline{\mathscr{M}}\right]\mathrm{d}^d r\,\mathrm{d}^d r' \\ &= \int C(|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)\mathrm{d}^d r\,\mathrm{d}^d r' \\ &= \int \mathrm{d}^d r \int C(R)\,\mathrm{d}^d R = L^d\int C(R)\,\mathrm{d}^d R.\end{aligned}$$

右边为

$$\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\mu_0}\left(\frac{\partial m}{\partial \mathscr{H}}\right)_T = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\mu_0}L^d\left(\frac{\partial \overline{\mathscr{M}}}{\partial \mathscr{H}}\right)_T = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\mu_0}L^d\chi.$$

两式相等即得式 (10.4.4)。因此

$$[k_{\mathrm{B}}T\chi] = L^{2-\eta}. \tag{10.4.6}$$

10.4.3 各热力学量的长度量纲

磁介质的自由能微分为

$$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T + \mu_0\mathscr{H}\,\mathrm{d}m\,.$$

因此

$$\mathscr{H} = \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial F}{\partial m} = \frac{1}{\mu_0 L^d}\frac{\partial F}{\partial \overline{\mathscr{M}}}.$$

于是

$$\left[\frac{\mathscr{H}}{k_{\mathrm{B}}T}\right] = \frac{L^{-d}}{L^{(2-d-\eta)/2}} = L^{-(2+d-\eta)/2}. \tag{10.4.7}$$

临界点附近 ξ 是唯一进入量纲分析的长度，自由能密度奇异部分必须满足

$$f \sim \xi^{-d} \sim |t|^{\nu d}. \tag{10.4.8}$$

类似地，由式 (10.4.3)、(10.4.6)、(10.4.7)：

$$\mathscr{M} \sim \xi^{-(2-d-\eta)/2} \sim |t|^{-\nu(2-d-\eta)/2}, \tag{10.4.9}$$

$$k_{\mathrm{B}} T \chi \sim \xi^{2-\eta} \sim |t|^{-\nu(2-\eta)}, \tag{10.4.10}$$

$$\frac{\mathscr{H}}{k_{\mathrm{B}} T} \sim \xi^{-(2+d-\eta)/2} \sim |t|^{\nu(2+d-\eta)/2}. \tag{10.4.11}$$

10.4.4 标度律

将热容实验规律

$$C \sim |t|^{-\alpha}$$

与式 (10.4.8) 比较：

$$-\alpha = \nu d - 2. \tag{10.4.12}$$

将

$$\chi \sim |t|^{-\gamma}$$

与式 (10.4.10) 比较：

$$\gamma = \nu(2-\eta). \tag{10.4.13}$$

将

$$\mathscr{M} \sim t^{\beta}$$

与式 (10.4.9) 比较：

$$\beta = -\frac{\nu(2-d-\eta)}{2}. \tag{10.4.14}$$

由 $\mathscr{H} \sim \mathscr{M}^{\delta}$ 及 $\mathscr{M} \sim t^{\beta}$，再与式 (10.4.11) 比较：

$$\beta\delta = \frac{\nu(2+d-\eta)}{2}. \tag{10.4.15}$$

整理后得到四个标度律：

$$\gamma = \nu(2-\eta). \tag{10.4.16}$$

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2. \tag{10.4.17}$$

$$\gamma = \beta(\delta - 1). \tag{10.4.18}$$

$$\nu d = 2 - \alpha. \tag{10.4.19}$$

名称	标度关系
费希尔（Fisher）标度律	(10.4.16)
拉什布鲁克（Rushbrooke）标度律	(10.4.17)
维多姆（Widom）标度律	(10.4.18)
约瑟夫森（Josephson）标度律	(10.4.19)

因此六个临界指数只有两个独立。实验值、平均场、二维伊辛模型和三维伊辛模型的结果满足这些关系。

10.4.5 普适性与序参量维数

表 10.4.1　临界指数

指数	实验值	平均场	二维伊辛	三维伊辛
α	$0 \sim 0.2$	0	0	0.12
β	$0.3 \sim 0.4$	$1/2$	$1/8$	0.31
γ	$1.2 \sim 1.4$	1	1.75	1.25
δ	$4 \sim 5$	3	15	5
ν	$0.6 \sim 0.7$	$1/2$	1	0.64
η	$0 \sim 0.1$	0	0.25	0.05

不同物质系统的临界指数相近，说明临界行为由少数全局性质决定。**普适性假设**：临界行为只由空间维数 d 和序参量维数 n 决定；(d, n) 相同的系统属于同一普适类。

系统	序参量	n
单轴各向异性铁磁体	标量磁化强度	1
平面各向异性铁磁体	平面内二维磁矩	2
三维各向同性磁体	三维磁矩	3
液-气临界点	密度差 $\rho_l - \rho_g$	1
超导、超流	复宏观波函数 $\psi = \psi_0 e^{i\varphi}$	2

液-气系统的对应关系需注意：顺磁相对应液气不分的状态，铁磁相的两个磁化方向对应液相和气相。超导序参量的模 ψ_0 取非零值、相位 φ 取定，破坏了原来的旋转对称性。

§ 10.5 布朗运动理论

10.5.1 朗之万方程

布朗颗粒受到介质分子碰撞。在水平一维投影中，设颗粒质量为 m，位置为 $x(t)$，介质分子的净作用力为 $f(t)$，其他外力为 $\mathscr{F}(t)$。牛顿方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=f(t)+\mathscr{F}(t). \tag{10.5.1}$$

将 $f(t)$ 分解为平均黏性阻力和随机涨落力。当颗粒速度不大时，黏性阻力为 $-\alpha v$。若布朗颗粒近似为半径 a 的小球，介质黏度为 η，斯托克斯公式为

$$\alpha=6\pi a\eta. \tag{10.5.2}$$

剩余涨落力记作 $F(t)$，满足

$$\overline{F(t)}=0.$$

因此运动方程写成

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\alpha\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+F(t)+\mathscr{F}(t). \tag{10.5.3}$$

这就是**朗之万方程**。无其他外力时

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\alpha\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+F(t). \tag{10.5.4}$$

10.5.2 均方位移

用 x 乘式 (10.5.4)，并利用

$$x\ddot{x}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}x^2-\dot{x}^2,$$

得到

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\overline{mx^2}-m\overline{\dot{x}^2}=-\frac{\alpha}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overline{x^2}+\overline{xF(t)}. \tag{10.5.5}$$

随机涨落力与位置无关，且均值为零，所以

$$\overline{xF(t)}=\bar{x}\,\overline{F(t)}=0.$$

达到热平衡后，能量均分给出

$$\frac{1}{2}m\overline{\dot{x}^2}=\frac{1}{2}kT.$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\overline{x^2}+\frac{\alpha}{m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overline{x^2}-\frac{2kT}{m}=0. \tag{10.5.6}$$

其通解为

$$\overline{x^2}=\frac{2kT}{\alpha}t+C_1e^{-\alpha t/m}+C_2. \tag{10.5.7}$$

颗粒为半径 a、密度 ρ 的小球时，

$$m=\frac{4\pi a^3\rho}{3},\qquad \frac{\alpha}{m}=\frac{9\eta}{2a^2\rho}.$$

典型水中布朗颗粒的 $\alpha/m\sim 10^{7}\ \mathrm{s^{-1}}$，瞬态项在 $t>10^{-6}\ \mathrm{s}$ 后即可忽略。若 $t=0$ 时全部粒子位于 $x=0$，则 $C_2=0$，长时行为为

$$\overline{x^2}=\frac{2kT}{\alpha}t. \tag{10.5.8}$$

均方位移正比于 t，这是随机过程的典型结果。若粒子以恒定速率作弹道运动，则会有 $\overline{x^2}\propto t^2$。

10.5.3 扩散图像与爱因斯坦关系

布朗颗粒的密度为 $n(x,t)$，流量为 $J(x,t)$。菲克定律：

$$J=-D\nabla n. \tag{10.5.9}$$

连续性方程：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot J=0. \tag{10.5.10}$$

联立得到扩散方程：

$$\frac{\partial n}{\partial t}=D\nabla^2 n. \tag{10.5.11}$$

初始条件

$$n(x,0)=N\delta(x). \tag{10.5.12}$$

一维解为高斯分布：

$$n(x,t)=\frac{N}{2\sqrt{\pi D t}}e^{-x^2/(4Dt)}. \tag{10.5.13}$$

由此

$$\overline{x^2}=\frac{1}{N}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 n(x,t)\,\mathrm{d}x=2Dt. \tag{10.5.14}$$

与式 (10.5.8) 比较：

$$D=\frac{kT}{\alpha}. \tag{10.5.15}$$

这就是**爱因斯坦关系**：扩散系数与温度成正比，与黏性阻力系数成反比。

---

§ 10.6　布朗颗粒动量的扩散和时间关联

10.6.1 涨落力的时间关联函数

令

$$\gamma=\frac{\alpha}{m}.$$

朗之万方程写成动量形式：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=-\gamma p+F(t). \tag{10.6.1}$$

定义涨落力的时间关联函数：

$$\overline{F(t)F(t+\tau)}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}F_i(t)F_i(t+\tau). \tag{10.6.2}$$

若 τ 大于涨落力的关联时间 τ_c，两个时刻的力互不相关，关联函数趋于零。τ_c 是极短的微观时间，因此可近似为

$$\overline{F(t)F(t+\tau)}=2D_p\delta(\tau). \tag{10.6.3}$$

这里 D_p 是动量扩散系数。长时间平均值

$$\langle F(t)F(t+\tau)\rangle=\lim_{T_0\to\infty}\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0}F(t)F(t+\tau)\,\mathrm{d}t \tag{10.6.4}$$

等于系综平均值：

$$\langle F(t)F(t+\tau)\rangle = \overline{F(t)F(t+\tau)}. \tag{10.6.5}$$

10.6.2 平均动量与动量涨落

式 (10.6.1) 两边乘 $e^{\gamma t}$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(pe^{\gamma t}\right) = e^{\gamma t}F(t).$$

从 0 到 t 积分:

$$p(t) = p(0)e^{-\gamma t} + e^{-\gamma t}\int_0^t F(\xi)e^{\gamma\xi}\,\mathrm{d}\xi. \tag{10.6.6}$$

取系综平均，利用 $\overline{F(\xi)} = 0$:

$$\overline{p(t)} = \overline{p(0)}e^{-\gamma t}. \tag{10.6.7}$$

平均动量以时间 $1/\gamma$ 指数衰减。因多次碰撞才显著改变平均动量，通常

$$\frac{1}{\gamma} \gg \tau_c.$$

动量偏差:

$$\overline{(\Delta p)^2} = \overline{\left[p(t) - \overline{p(t)}\right]^2}. \tag{10.6.8}$$

由式 (10.6.6)、(10.6.7):

$$p(t) - \overline{p(t)} = \int_0^t \mathrm{d}\xi\, F(\xi)e^{-\gamma(t-\xi)}. \tag{10.6.9}$$

因此

$$\overline{(\Delta p)^2} = \int_0^t \mathrm{d}\xi \int_0^t \mathrm{d}\xi'\, \overline{F(\xi)F(\xi')}e^{-\gamma(t-\xi)}e^{-\gamma(t-\xi')}. \tag{10.6.10}$$

代入式 (10.6.3):

$$\begin{aligned}\overline{(\Delta p)^2} &= 2D_p\int_0^t e^{-2\gamma(t-\xi)}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{D_p}{\gamma}\left(1 - e^{-2\gamma t}\right).\end{aligned} \tag{10.6.11}$$

当 $\tau_c \ll t \ll 1/\gamma$ 时,

$$\overline{(\Delta p)^2} \approx 2D_p t. \tag{10.6.12}$$

这正是动量空间的扩散。

当 $t \gg 1/\gamma$ 时，初始动量影响消失，$\overline{p(t)} = 0$，故

$$\overline{p^2} = \frac{D_p}{\gamma}. \tag{10.6.13}$$

由能量均分定理：

$$\frac{\overline{p^2}}{2m} = \frac{1}{2}kT. \tag{10.6.14}$$

因此

$$D_p = m\gamma kT = \alpha kT. \tag{10.6.15}$$

这联系了涨落力的强度、动量扩散系数和黏性耗散，是涨落-耗散定理在布朗运动中的特例。

10.6.3 动量时间关联与均方位移

当 $t, t' > 1/\gamma$ 时，初始项可忽略。由式 (10.6.6)，

$$\begin{aligned} \overline{p(t)p(t')} &= e^{-\gamma(t+t')} \int_0^t \mathrm{d}\xi \int_0^{t'} \mathrm{d}\xi' \, \overline{F(\xi)F(\xi')} e^{\gamma(\xi+\xi')} \\ &= 2D_p \int_0^t \mathrm{d}\xi \int_0^{t'} \mathrm{d}\xi' \, \delta(\xi - \xi') e^{-\gamma(t-\xi)} e^{-\gamma(t'-\xi')}. \end{aligned} \tag{10.6.16}$$

若 $t > t'$，先对 ξ 积分：

$$\int_0^t \mathrm{d}\xi \, e^{-\gamma(t-\xi)} \delta(\xi - \xi') = e^{-\gamma(t-\xi')}.$$

再对 ξ' 积分：

$$\overline{p(t)p(t')} = \frac{D_p}{\gamma}\left[e^{-\gamma(t-t')} - e^{-\gamma(t+t')}\right].$$

若 $t < t'$，结果把 t, t' 对调。合并为

$$\overline{p(t)p(t')} = \frac{D_p}{\gamma}\left[e^{-\gamma|t-t'|} - e^{-\gamma(t+t')}\right].$$

当 $t, t' \gg 1/\gamma$：

$$\overline{p(t)p(t')} = \frac{D_p}{\gamma} e^{-\gamma|t-t'|} = mkT e^{-\gamma|t-t'|}. \tag{10.6.17}$$

因此动量关联时间为 $1/\gamma$，关联强度为 $D_p/\gamma = mkT$。

位移为

$$x(t) = \frac{1}{m}\int_0^t p(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

利用式 (10.6.17)：

$$\begin{aligned}\overline{x^2(t)} &= \frac{1}{m^2}\int_0^t \mathrm{d}\xi \int_0^t \mathrm{d}\xi'\, \overline{p(\xi)p(\xi')} \\ &= \frac{kT}{m}\int_0^t \mathrm{d}\xi \int_0^t \mathrm{d}\xi'\, e^{-\gamma|\xi-\xi'|}.\end{aligned}$$

把积分区域分成 $\xi > \xi'$ 与 $\xi' < \xi$ 两块，或直接利用被积函数关于对角线对称：

$$\overline{x^2(t)} = \frac{2kT}{m^2}\int_0^t \mathrm{d}\xi \int_0^{\xi} \mathrm{d}\xi'\, e^{-\gamma(\xi-\xi')}.$$

完成积分：

$$\overline{x^2(t)} = 2D_p t \equiv \frac{2kT}{m\gamma}t = \frac{2kT}{\alpha}t. \tag{10.6.18}$$

与式 (10.5.8) 完全一致。

§ 10.7　布朗运动简例

10.7.1 热噪声

电路电感为 L，外加电动势为 $\mathscr{E}$，电流为 i。导体中电子散射造成等效电压，可分成平均阻尼 $-Ri$ 和涨落电压 $V(t)$：

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \mathscr{E} - Ri + V(t). \tag{10.7.1}$$

把朗之万方程写成速度形式：

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \mathscr{F} - \alpha v + F(t). \tag{10.7.2}$$

两式在对应关系

$$L \leftrightarrow m, \qquad i \leftrightarrow v, \qquad \mathscr{E} \leftrightarrow \mathscr{F}, \qquad R \leftrightarrow \alpha, \qquad V \leftrightarrow F \tag{10.7.3}$$

下完全等价。

涨落电压的相关时间约等于电子自由碰撞时间，室温下约 $10^{-14}\,\mathrm{s}$，远小于无线电周期，故可写成

$$\overline{V(t)V(t+\tau)} = 2RkT\delta(\tau). \tag{10.7.4}$$

傅里叶变换：

$$V(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} V(\omega) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega,$$

$$V(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} V(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{10.7.5}$$

由 $V^*(t) = V(t)$ 得 $V^*(\omega) = V(-\omega)$。计算频谱关联并用式 (10.7.4)：

$$\overline{V(\omega)V^*(\omega')} = \frac{kTR}{\pi}\delta(\omega - \omega'). \tag{10.7.6}$$

这就是**奈奎斯特定理**。不同频率分量统计独立，每个频率分量的均方涨落与频率无关，表现为白噪声。

10.7.2 光学黏胶与多普勒冷却

二能级原子的共振跃迁频率为

$$\omega_A = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\hbar}.$$

频率略低于 ω_A 的激光从相反方向照射原子。由于多普勒效应，逆着原子运动方向传播的光在原子参考系中频率升高，更接近共振，吸收概率更大。多次吸收-自发辐射循环后，原子受到与速度反向的平均力：

$$\overline{f_z} = -\alpha v_z.$$

自发辐射反冲力的平均值为零。于是

$$m\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = -\alpha v_z + F_z. \tag{10.7.7}$$

若三个方向都加入反向传播的激光束，

$$m\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t} = -\alpha v_i + F_i, \qquad i = x, y, z. \tag{10.7.8}$$

这组方程就是三维布朗运动的朗之万方程。激光场对原子形成由光子构成的黏性介质，称为**光学黏胶**。

由式 (10.6.15)，光学黏胶中原子达到的平衡温度为

$$kT = \frac{D_p}{\alpha}. \tag{10.7.9}$$

估算最低温度得到多普勒极限：

$$kT_D = \frac{\hbar\Gamma}{2}. \tag{10.7.10}$$

其中 Γ 是激发态自发光速率。卤金属原子的 T_D 约为 $100\ \mu\mathrm{K}$，如 Na 约 $240\ \mu\mathrm{K}$、Cs 约 $125\ \mu\mathrm{K}$。

10.7.3 磁光陷阱

光学黏胶能降低速度，却不能长期把原子限制在空间小区域。磁光陷阱加入随坐标线性变化的磁场

$$B_z = \lambda z.$$

塞曼效应对激发态 $j=1$ 的三个磁子能级产生能量移动

$$\Delta\varepsilon_{2,m_j} = \frac{e\hbar}{2m} B_z m_j.$$

在 $z>0$ 区域，$m_j=-1$ 的子能级最低；在 $z<0$ 区域，$m_j=+1$ 的子能级最低。两束反向传播、圆偏振相反的激光与不同塞曼子能级共振，使原子总被推回 $z=0$。在小位移区域磁力可写成 $-Kz$，再加多普勒黏性阻力，一维平均方程为

$$m\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = -Kz - \alpha v_z + F_z.$$

三维推广为

$$m\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t} = -K_i - \alpha v_i + F_i(t), \qquad i = x, y, z. \tag{10.7.11}$$

其中恢复力把原子束缚在陷阱中心，黏性力降低其平均动能，随机反冲力造成布朗涨落。 这里 K_i 表示第 i 个方向的位置恢复力分量，并不是统一的三维弹簧常量。

本章小结

一、公式速查

准热力学涨落

内容	公式
正则系统涨落概率	$W \propto e^{-(\Delta E - T\Delta S + p\Delta V)/(kT)}$ (10.1.7)；$W \propto e^{-(\Delta S\Delta T - \Delta V\Delta p)/(2kT)}$ (10.1.10)
温度、体积涨落	$\overline{(\Delta T)^2} = kT^2/C_V$；$\overline{(\Delta V)^2} = -kT(\partial V/\partial p)_T$ (10.1.12)

内容	公式
巨正则涨落	$\overline{(\Delta N)^2}=kT(\partial N/\partial\mu)_{V,T}$ (10.1.17)
巨正则能量涨落	(10.1.18)

临界涨落与标度

内容	公式
金兹堡-朗道哈密顿量	(10.2.1)
高斯模式涨落	$\overline{\|\mathscr{M}_k\|^2}=[2(a_2+ck^2)]^{-1}$ (10.2.14)
关联长度	$\xi=[c/a_2'(T-T_c)]^{1/2}$ (10.2.20)(10.3.15)
三维关联函数	$C(R)=(4\pi cR)^{-1}e^{-R/\xi}$ (10.3.14)
临界关联函数	$C(R)\sim R^{-(d-2+\eta)}$ (10.3.19)
标度律	$\gamma=\nu(2-\eta)$；$\alpha+2\beta+\gamma=2$；$\gamma=\beta(\delta-1)$；$\nu d=2-\alpha$ (10.4.16)–(10.4.19)

布朗运动

内容	公式
朗之万方程	$m\ddot{x}=-\alpha\dot{x}+F(t)$ (10.5.4)
斯托克斯阻力系数	$\alpha=6\pi a\eta$ (10.5.2)
均方位移	$\overline{x^2}=2kTt/\alpha=2Dt$ (10.5.8)(10.5.14)
爱因斯坦关系	$D=kT/\alpha$ (10.5.15)
涨落力关联	$\overline{F(t)F(t+\tau)}=2D_p\delta(\tau)$ (10.6.3)
动量扩散	$\overline{(\Delta p)^2}\approx 2D_pt$ (10.6.12)
涨落-耗散关系	$D_p=\alpha kT$ (10.6.15)
动量时间关联	$\overline{p(t)p(t')}=mkTe^{-\gamma\|t-t'\|}$ (10.6.17)

二、概念脉络

§10.1 平衡态涨落

复合孤立系统 + 等概率原理

├── 正则系综：ΔE, ΔV 的高斯分布

├── 巨正则系综：加入 ΔN

└── 涨落方差与 Cv、压缩率、磁化率相联系

▼

§10.2 临界点涨落

均匀朗道理论 → 局域序参量 M(r)

├── 金兹堡-朗道泛函

├── 傅里叶模式 Mk

├── 高斯近似：忽略四阶模式耦合

└── 长波模式异常增强 → 热容发散

▼

§10.3 空间关联

C(r,r') = <δM(r)·δM(r')>

├── 傅里叶关联 C(k)

├── ξ ~ |t|^(-ν)

├── C(R) ~ R^(-d+2-η)

└── ξ → ∞：临界长程关联

▼

§10.4 标度与普适性

ξ 是唯一宏观长度

├── 量纲分析 → 指数关系

├── 四个标度律

└── 普适类由 (d,n) 决定

§10.5–§10.7 布朗运动

朗之万方程 m dv/dt = −αv + F(t)

├── 平均粘性阻力 → 耗散

├── 随机力 F(t) → 扩散

├── 位移均方：2Dt

└── 爱因斯坦关系：D = kT/α

▼

涨落力时间关联

├── F(t)F(t+τ) = 2Dp δ(τ)

├── 动量扩散 Dp = αkT

├── 动量关联时间 1/γ

└── 位移涨落重新得到 2Dt

▼

物理实例
- 热噪声 ⇔ LR 电路
- 光学黏胶 ⇔ 多普勒冷却
- 磁光陷阱 ⇔ 恢复力 + 粘性 + 随机力

三、易错点

1. **涨落不是偏离平均值的简单差**：统计物理中的涨落用均方偏差或概率分布描述；线性偏差的平均值恒为零。
2. **准热力学理论仍假设局域平衡**：它把热力学基本方程用于发生小涨落的状态，因此适合小偏差的二阶展开。
3. **不是所有偏差都独立**：式 (10.1.10) 中有四个偏差量，但只有两个独立。
4. **$C_V>0$ 和 $(\partial p/\partial V)_T<0$ 是涨落概率可归一化的稳定性条件**：方差不能为负。
5. **临界点附近相对涨落不一定小**：通常的 $1/\sqrt{N}$ 估计在大数极限下成立，但临界点关联长度发散，长波涨落异常增强。
6. **金兹堡-朗道模型不是严格的微观理论**：它是序参量场的唯象泛函模型。
7. **高斯近似忽略的是模式耦合**：四阶项包含四个 $\mathscr{M}_k$，忽略它就是忽略不同傅里叶模式之间的相互作用。
8. **傅里叶分量不是独立物理粒子**：$\mathscr{M}_k$ 是序参量空间分布的展开系数；其独立性只在高斯近似下成立。
9. **$k=0$ 是均匀模式**：有限 k 描述空间非均匀涨落；临界长波增强来自 $k\to 0$。
10. **关联长度和关联函数不是同一个概念**：ξ 是关联随距离衰减的特征长度；$C(R)$ 是实际的关联强度随距离的函数。
11. **标度律不是说所有系统的临界指数完全相同**：普适性只在同一 (d,n) 普适类内成立。
12. **液-气与铁磁对应不能把液相直接对应顺磁相**：液相和气相对应铁磁的两个磁化方向；不分相的气液状态对应顺磁相。
13. **布朗运动的均方位移是 $2Dt$，不是 $(kT/m)t^2$**：后者是弹道运动；随机碰撞导致 t 的一次幂。
14. **$D=kT/\alpha$ 联系涨落和耗散**：扩散系数小不代表随机力弱；它还取决于阻尼。
15. **朗之万方程不是一件确定力学方程**：$F(t)$ 是随机函数，必须讨论其统计平均值和关联函数。
16. **动量扩散系数 D_p 与空间扩散系数 D 不同**：量纲和物理意义不同，不能混用。
17. **多普勒冷却的最低温度不是绝对零度**：自发辐射反冲给出多普勒极限 $kT_D=\hbar\Gamma/2$。
18. **光学黏胶不是普通流体**：它是激光场形成的有效黏性介质，原子仍受随机反冲力驱动。
19. **磁光陷阱需要速度阻尼和位置恢复力同时存在**：只有阻尼会降低速度，不能长期把原子束缚在空间区域。

四、名词中英对照

中文	英文	中文	英文
准热力学涨落	quasi-thermodynamic fluctuation	广延量	extensive quantity
强度量	intensive quantity	正则系综	canonical ensemble
巨正则系综	grand canonical ensemble	涨落概率	fluctuation probability
高斯分布	Gaussian distribution	金兹堡-朗道模型	Ginzburg-Landau model
序参量	order parameter	局域序参量	local order parameter
泛函积分	functional integral	傅里叶分量	Fourier component
高斯近似	Gaussian approximation	关联函数	correlation function
空间关联	spatial correlation	关联长度	correlation length

中文	英文	中文	英文
临界指数	critical exponent	标度假设	scaling hypothesis
标度律	scaling law	普适性	universality
普适类	universality class	布朗运动	Brownian motion
朗之万方程	Langevin equation	黏性阻力	viscous drag
涨落力	random force	斯托克斯公式	Stokes formula
均方位移	mean-square displacement	扩散系数	diffusion coefficient
菲克定律	Fick law	爱因斯坦关系	Einstein relation
涨落-耗散定理	fluctuation-dissipation theorem	动量扩散	momentum diffusion
时间关联函数	time-correlation function	白噪声	white noise
热噪声	thermal noise	奈奎斯特定理	Nyquist theorem
光学黏胶	optical molasses	多普勒冷却	Doppler cooling
多普勒极限	Doppler limit	磁光陷阱	magneto-optical trap